7. Elemző és számítási feladat

Megmértük 300 cm^3 ismeretlen töménységű kálium-szulfát-oldat (**A** oldat) sűrűségét: ez 1,10 g/cm^3 adódott. Ezután 8,00 órán keresztül 20,0 A áramerősséggel elektrolizáltuk platina-elektródok között úgy, hogy közben az oldat hőmérsékletét állandó értéken tartottuk. Eleinte – a buborékképződésen kívül – nem tapasztaltunk számottevő változást az oldatban, egy idő után azonban kristályok jelentek meg. Az elektrolízis végéig 0,470 g vízmentes kálium-szulfát kristályosodott ki. (Tételezzük fel, hogy a kísérlet közben víz nem párolgott el az oldatból.)

Ezután a keletkezett oldatból (**B** oldat) kivettünk 150 g-ot, főzőpohárba tettük úgy, hogy a kivált kristályok ne kerüljenek át. Lemértük a pohárral együtt, majd hagytuk, hogy a nyitott főzőpohárból elpárologjon valamennyi víz. Miközben a főzőpohár tartalmának tömege 30,0 grammal csökkent, a mérések szerint 3,33 g kálium-szulfát kristályosodott ki.

a) Mit mondhatunk az A és a B oldat töménységéről? (Telített, telítetlen vagy túltelített?)

A oldat: …… **B** oldat: ……

b) Határozza meg a kálium-szulfát oldhatóságát 100 g vízre vonatkoztatva az elektrolízis hőmérsékletén!

c) Határozza meg a kiindulási 300 cm^3 oldat tömegszázalékos kálium-szulfát-tartalmát!
(*Ha nem sikerült meghatározni az oldhatóságot, számoljon 15,0 g K_2SO_4 / 100 g víz adattal*!)

11 pont	